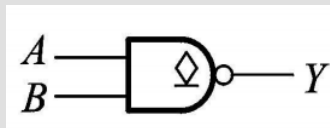
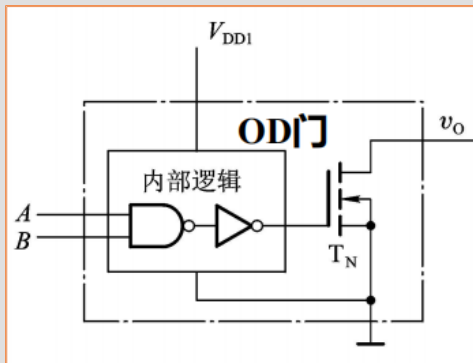


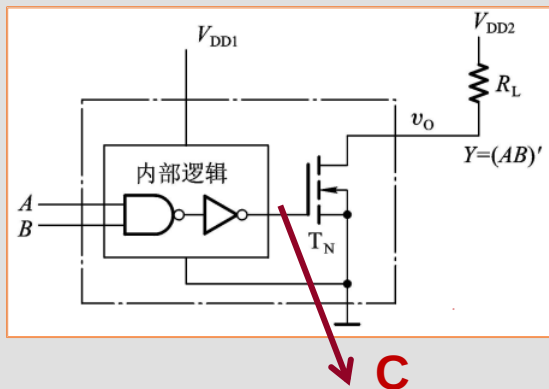
漏极开路(OD门)

为了满足输出电平的变换，输出大负载电流，以及实现“线与”功能，将CMOS门电路的输出级做成漏极开路的形式，称为漏极开路输出的门电路，简称OD(Open-Drain Output)门



在使用OD门时，一定要将输出端通过电阻（叫做上拉电阻）接到电源上

漏极开路(OD门)——电平的变换



1: CMOS与非门工作在 $5V_{DD}$ 下, 后面需控制一个工作电压在10V的舵机;

2: CMOS电路后面紧跟的是TTL电路, CMOS工作在 $10V_{DD}$ 下; (如果都工作在 $5V_{DD}$?)

3: TTL电路后面紧跟的是CMOS电路, 他们均工作在 $5V_{DD}$ 下;

1: C为高电平, 电平约为5V, 使得 T_N 导通, 这样输出为
$$V_O = V_{DD2} \cdot \frac{R_{ON}}{R_{ON} + R_L} \approx 0$$

C为低电平, 电平约为0V, 使得 T_N 截止, 这样输出为
$$V_O = V_{DD2} \cdot \frac{R_{OFF}}{R_{OFF} + R_L} \approx V_{DD2}$$

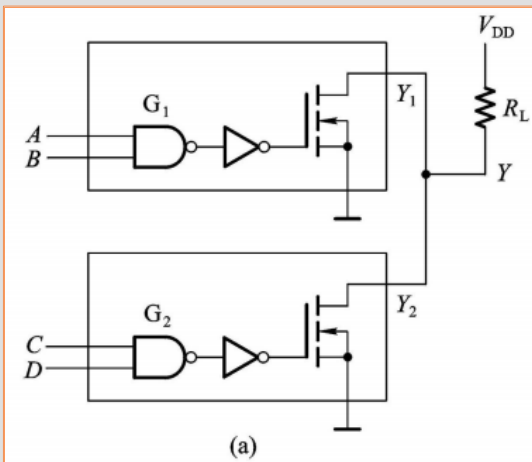
2: 同1

3: 要使用OC门;

漏极开路(OD门)——线与

- ◆ 什么叫线与?
- ◆ 普通的CMOS逻辑门输出端不能并联使用(不能线与), 但OD门可以将输出端直接相接, 即实现线与逻辑.

Why



$Y1=0, Y2=0, Y$ 为低电平;

$Y1=0, Y2=1, Y$ 为低电平;

$Y1=1, Y2=0, Y$ 为低电平;

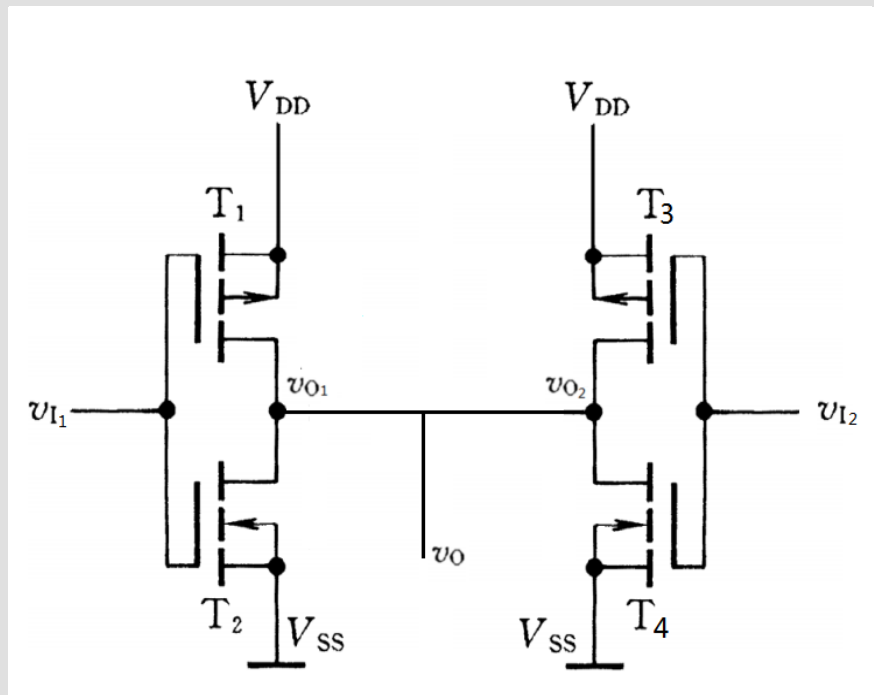
$Y1=1, Y2=1, Y$ 为高电平;

所以, Y 和 $Y1$ 、 $Y2$ 为与的关系, 即

$$Y=Y1 \cdot Y2$$



普通的CMOS逻辑门线与



$v_{i1}=0, v_{i2}=0$, T1、T3导通,

T2、T4截止,输出为 V_{DD} 。

$v_{i1}=1, v_{i2}=1$, T1、T3截止,

T2、T4导通,输出为0。

$v_{i1}=0, v_{i2}=1$, T1、T4导通,

T2、T3截止,输出为 $V_{DD}/2$ 。

$v_{i1}=1, v_{i2}=0$, T1、T4截止,

T2、T3导通,输出为 $V_{DD}/2$ 。

如果有多个并联（线与），会怎样？

$$V_O = V_{DD} \cdot \frac{R_{ON} / m}{R_{ON} / m + R_{ON} / n}$$